

농업 유전자원 특성조사를 위한 에이전트 기반 의사결정 지원 시스템

Agent-Based Decision Support System for Agricultural Genetic Resource Characterization

이은주¹

¹국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과 박사후 전문연구원 | 연수책임자 : 스마트팜개발과 최인찬 | 공동연구 : 농업유전자원센터 이운정

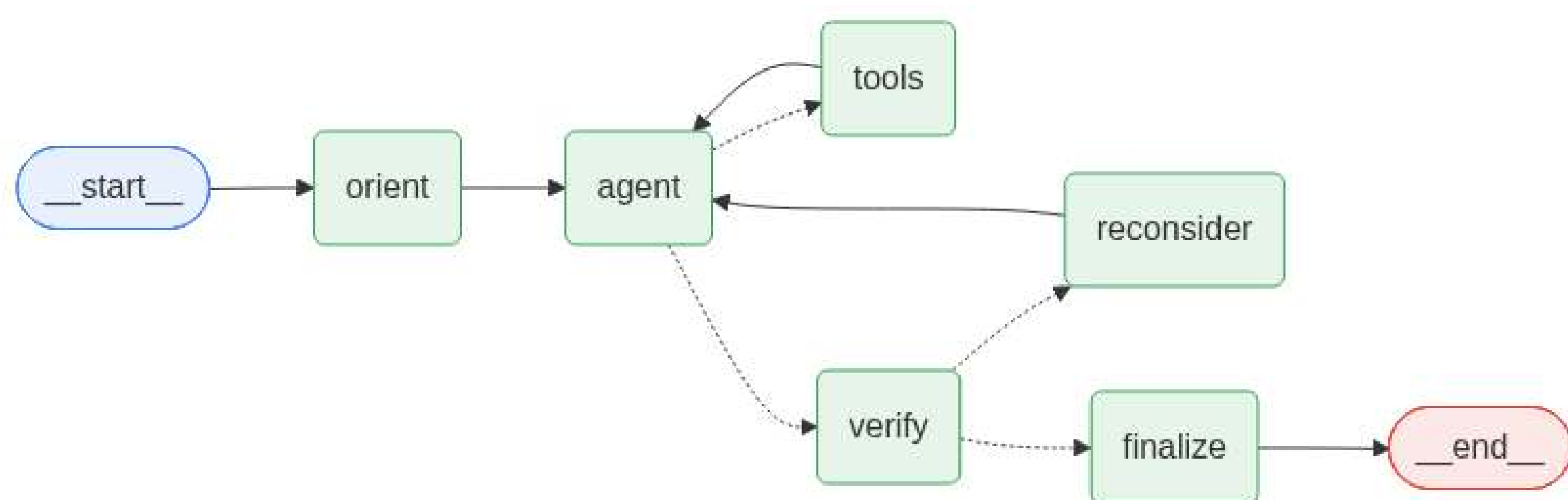
01 연구 배경 및 목적

농업 유전자원을 육종과 연구에 효과적으로 활용하기 위해서는 신뢰성 높은 특성조사가 필요하다. 하지만 기존의 유전자원 특성조사는 주로 육안 관찰에 의존하고 있다. 또한, 표현형 간의 경계가 모호하여 주관적 편차가 발생할 수 있으며, 많은 시간과 노동이 소요된다. 따라서, 본 연구는 인공지능 에이전트가 사람의 관찰 및 측정 절차를 모사하여 형질 코드 결정을 위한 객관적 사전 정보를 제공함으로써 조사를 지원하는 의사결정 지원 시스템을 제안한다.

02 방법론

이미지 내 자원의 방향 축을 판단한 후 관찰 및 판정을 진행하며, 필요시 도구를 사용해 최종 결정을 내리는 구조를 가진다. 구체적으로, 대상 이미지의 판정 기준이 되는 방향 축을 확인하고 이를 바탕으로 형태적 특징을 서술한 뒤 판정 기준과 대조한다. 이 단계만으로 코드 확정이 어려운 경우, 에이전트는 분할 모델 기반의 도구를 호출하여 잎의 정량적 수치를 산출한다. 이러한 관찰과 측정은 에이전트가 스스로 필요 여부를 판단하며 반복되고, 판정 결과는 코드별 이미지 예시와의 대조를 통해 재확인된다. 이때 불일치가 확인되면 이전 단계로 회귀하여 재판정하며, 제한된 횟수 내에서 검증을 수행한 뒤 최종 결과로 이어진다. 시스템은 유력 후보 코드들과 판정 근거, 그리고 조사자가 참고할 확인 사항을 함께 제시한다.

04 AI 에이전트 워크플로우



03 농업 유전자원 특성조사 대상(상추, 고추)

상추				
항목	초형	결구형태	잎요철	잎모양
형질수	5	4	5	8
형질				

고추				
항목	과형	과면요철	과타형	과실끝모양
형질수	9	5	4	3
형질				

05 결론 및 향후 연구

본 연구는 유전자원 특성조사를 위해 에이전트 기반의 객관적인 사전 정보를 제공함으로써 조사를 보조할 수 있는 가능성을 제시했다는 데 의미가 있다. 추후 판정 구조를 더욱 구체화하면 정확도 향상은 물론 보다 전문적인 검토 의견 제시가 가능할 것으로 기대되며, 나아가 다른 작물의 다양한 형질조사로도 확장될 수 있을 것으로 생각된다.